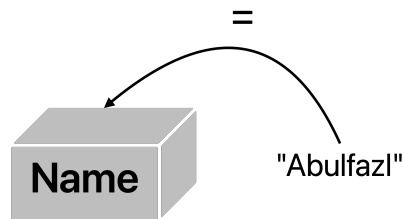


مرور جلسه قبل

متغیر



انواع داده ها

۱. رشته ها ۲. اعداد صحیح (integer) ۳. اعداد اعشاری (float)

```
Name = "Abulfazl"  
age = 20  
height = 181.5
```

نوع دیگری از داده ها که اینجا بهش اشاره میکنم **Boolean** ها هستن یعنی درست و نادرست

```
is_day = True  
is_night = False
```

تابع print()

```
print("hello world!")
```

خروجی

```
hello world!
```

فهمیدن نوع یک متغیر

```
x = "True"  
print(type(x))
```

نتیجه

```
<class 'str'>
```

تابع input()

```
x = input("please enter a number: ")
```

که گفتیم همیشه string میگیره در نتیجه حتی عدد هم بدیم به صورت string ذخیره میکنه.

**تبدیل داده ها** برای تبدیل انواع ها به همدیگه همیشه از یکسری توابع استفاده کرد

```
age = 20
height = 181.5
new_age = str(age) # تبدیل به رشته
new_height = int(height) # تبدیل به عدد صحیح
x = input("please enter a number: ")
x_1 = float(x) # تبدیل به عدد اعشاری
```

### عملگرهای ریاضی

از + برای جمع و از - برای تفریق و از \* برای ضرب و از / برای تقسیم و از \*\* برای توان رسوندن استفاده میکنیم.

یکسری عملگر عجیب هم داریم یکیشون % هستش که برای باقی مانده یک تقسیمه و دیگری // که تقسیم صحیح هستش یعنی میاد تقسیم میکنه و سپس فقط بخش صحیح رو برمیگردونه.

### ترتیب عملگرهای ریاضی

خب ما توی ریاضی یکسری اولویت ها داریم که باعث میشه توی پایتون هم رعایت بشه که از راست به چپ هستش  
۱. پرانتز ۲. توان ۳. ضرب و تقسیم ۴. جمع و تفریق

### تمرین های جلسه قبل

۱. برنامه بنویسید که از کاربر سه عدد را بگیرد و میانگین آنها را چاپ میکند.

```
x = int(input("please enter a number: "))
y = int(input("please enter a number: "))
z = int(input("please enter a number: "))
average = (x + y + z) / 3
print(average)
```

۲. از کاربر سال تولدش را بگیرد و سنش را چاپ میکند

```
birth_year = input("please enter your birth year: ")
age = 2026 - int(birth_year)
print(age)
```

۳. برنامه‌ای بنویس که دو عدد از کاربر بگیرد و حاصل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، توان و باقی‌مانده تقسیم را چاپ کند.

```
number_1 = int(input("please enter a number: "))
number_2 = int(input("please enter another number: "))

print("addition, subtraction, multiplication, division, whole_division, power and remaining with those: ")

addition = number_1 + number_2
print(addition)

subtraction = number_1 - number_2
print(subtraction)

multiplication = number_1 * number_2
print(multiplication)

division = number_1 / number_2
print(division)
whole_division = number_1 // number_2
print(whole_division)

power = number_1 ** number_2
print(power)

remaining = number_1 % number_2
print(remaining)
```

۴. برنامه‌ای بنویس که دمای سلسیوس را از کاربر بگیرد و به فارنهایت تبدیل کند.

```
C = float(input("please enter Celsius: "))
F = (C * 1.8) + 32
print("That would be in fahrenheit: ")
print(F)
```

۵. برنامه‌ای بنویس که شعاع دایره را از کاربر بگیرد و مساحت و محیط آن را محاسبه کند.

```
pi = 3.14
radius = int(input("Please enter your circles Radius: "))
circumference = radius * 2 * pi
area = radius * radius * pi
```

## شرط ها

خب توی زندگی روزمره هم با شرط ها سر و کار داریم مثلا اگه ساعت ۱۲ شد برم بخوابم اگر ساعت ۶ شد پیام سر کلاس یا چمیدونم اگر دوره خوبیه شرکت کنم وگرنه شرکت نمیکنم. توی پایتون ما چطور شرط مینویسیم؟ حقیقتش ابتدا باید با مفهوم مقایسه کردن شروع کنیم. ببینیم دوتا متغیر چطور مقایسه کنیم و خب یکسری شرط ساده بسازیم.

### عملگرهای مقایسه ای

میشه از < و > و <= و >= برای مقایسه بین مقادیر عددی استفاده کرد. و وقتی مقایسه میکنیم انتظار داریم نتیجه چی باشه؟ یا درسته یا نادرست. پس مقایسه به ما Boolean برمیگردونه.

```
x = 3 > 2
```

انتظار میره کد بالا مقدار True رو در متغیر x ذخیره کنه.

```
x1 = 3 <= 2
```

و مقدار False رو در متغیر x1 داشته باشیم.

ولی اگه بخوایم مقایسه کنیم و ببینیم آیا واقعا فلان چیز با فلان چیز برابره چی؟ ما گفتیم = توی پایتون به معنی assignment هستش یعنی یجورایی ساختن متغیر پس بدردمون برای مقایسه نمیخوره خب باید چیکار کنیم؟ توی پایتون ما از == استفاده میکنیم برای مقایسه کردن بین دو مقدار که ببینیم برابرن یا نه.

```
password = input("Enter your password: ")
password_again = input("Enter your password again: ")
x = (password == password_again)
```

کد بالا دو ورودی میگیرد و اونارو باهمدیگه مقایسه میکنه اگر یکسان بودن True برمیگردونه و اگه نبودن هم False خب پس میتونیم حالا شرط بسازیم.

```
password = input("Enter your password: ")
password_again = input("Enter your password again: ")

if password == password_again:
    print("you signed up")
```

خب ابتدا ما جلوی if یک شرط گذاشتیم و اگر درست باشه برامون عمل پرینت رو انجام میده. اگر هم غلط باشه که هیچ کاری نمیکنه.

باید دقت کنیم که با نوشتن if یک block از کد ساختیم. در ادامه دستوراتی که میخواهیم در این block قراره بگیره رو باید با space یکسان بنویسیم که استانداردش 4 تاست که میشه يدونه Tab

هرچند میتونیم بهش بگیم چند تا کار رو بکنه ولی باید دقت کنیم space ها برابر باشه.

```
if password == password_again:
    print("you sighned up")
    print("you sighned up")
```

پس از اتمام کد هم میریم سر خط از اول مینویسیم یعنی Block به پایان رسیده. حال یک شرط دیگه که باید یاد بگیریم else هستش در واقع else میاد بررسی میکنه ببینه if یا if های قبلی در condition خودشون false بودن؟ اگه قبلی ها false بودن میاد دستورات Block خودش رو اجرا میکنه. توی زندگی روزمره هم داریم. **اگه** فلان شد بهمان میکنم **در غیر این صورت** فلان خب if همون اگه است و else همون در غیر این صورت.

```
password = input("Enter your password: ")
password_again = input("Enter your password again: ")

if password == password_again:
    print("you sighned up")
else:
    print("password does not match")
```

نوع دیگر شرط elif است که در واقع مخفف همون if else هستش یعنی در واقع اگر شرط قبلی صادق نبود خب بیا شرط جدید رو بررسی کن اگر شرط جدید درست بود یه کاری انجام بده. به برنامه زیر دقت کنید.

```
user_name = input("Please enter your name: ")
password = input("Enter your password: ")
password_again = input("Enter your password again: ")

if password == password_again:
    print("you sighned up")
else:
    print("password does not match")

new_name = input("Please enter your new name: ")
new_password = input("Enter your password: ")

if (user_name == new_name) and (password == new_password):
    print("you logged in")

elif password != new_password:
    print("password does not match")

elif user_name != new_name:
    print("your user name does not match")
```

ابتدا از کاربر نام کاربری و رمز عبور میگیریم و رمز عبور را تایید میکنیم سپس برای ورود مجدد کاربر از او نام کاربری و رمزش را میپرسیم اگر هر دو درست بودند وارد میشود. (به عملگر and دقت نکنید در ادامه توضیح میدهم. ولی به طور کلی همزمان باید دو طرفش درست باشد تا درست برگردونه. )

این بخش از کد در صورت نادرستی شرط قبلی میاد یک شرط جدید بررسی میکند.

```
elif password != new_password:
    print("password does not match")

elif user_name != new_name:
    print("your user name does not match")
```

یک جور هایی با دو ساختار قبلی میتوان به شکل زیر بازنویسی اش کرد:

```
else:
    if password != new_password:
        print("password does not match")

    if user_name != new_name:
        print("your user name does not match")
```

هرچند با elif تمیز تر است.

نکته دیگری که باید دقت کرد این است که میتوان در Block های کد یکسری Block به وجود بیاریم.

## عملگر های منطقی

نتیجه مقایسه بین دو مقدار Boolean

| X | Y | X and Y | X or Y |
|---|---|---------|--------|
| T | T | T       | T      |
| T | F | F       | T      |
| F | T | F       | T      |
| F | F | F       | F      |

میتوان از not برای برعکس کردن مقدار یک مورد استفاده کرد.

| X | not(X) |
|---|--------|
| T | F      |
| F | T      |

## کتابخانه ها و کتابخانه random

به طور کلی کتابخانه ها در پایتون یکسری کد های آماده از قبل هستند که کار هارو برامون راحت تر میکنند با دستور import میتونیم به کدمون اضافه اش کنیم و با نوشتن اسمش و سپس . (نقطه) میتونیم متود هاش رو صدا بزنیم.

```
import random
x = random.randint(1, 3)
```

کد بالا یک عدد رندوم بین ۱ تا ۳ میدهده. (هرچند همچین هم رندوم نیست بعدا درموردش بحث میکنیم.)

تمرین ۱: تشخیص عدد زوج و فرد  
برنامه ای بنویسید که یک عدد از کاربر بگیرد و به او بگوید عدد زوج است یا فرد.  
(راهنمایی: از عملگر % برای باقی مانده تقسیم استفاده کنید)

تمرین ۲:  
ساخت سنگ کاغذ قیچی (به کمک کتابخانه random) برای راهنمایی بیشتر به ویدئو کلاس مراجعه کنید.

تمرین ۳:  
ماشین حساب ساده  
انتخاب عملیات + یا - یا \* یا /  
انتخاب دو عدد  
و انجام عملیات و نشان دادن آن